

Músculo liso

OBJETIVOS

- Comprender la organización histológica general del músculo liso, desde su conjunto hasta su unidad.
- Identificar la organización del músculo liso, su localización y función.
- Diferenciar las características del músculo estriado y el músculo liso.

INTRODUCCIÓN

Las células musculares lisas [fibras] se conforman en haces o láminas de células fusiformes alargadas con extremos agudos que carecen de estrías. Denominados como leiomiocitos.

Se encuentra en vasos sanguíneos, tubo digestivo y útero. Interconectadas por **uniones comunicantes**, por lo que funcionan como un **sincitio**.

En un corte transversal el núcleo es céntrico y único, mientras que en uno longitudinal si hubo contracción durante la fijación aparenta al aspecto de tirabuzón, de lo contrario acontece en una estructura alargada con bordes romos igualmente céntrico.

1. ESTRUCTURA DEL MÚSCULO LISO

La estructura contráctil del músculo liso es diferente al estriado pues carece de sarcómero, en su lugar los filamentos adquieren otra disposición.

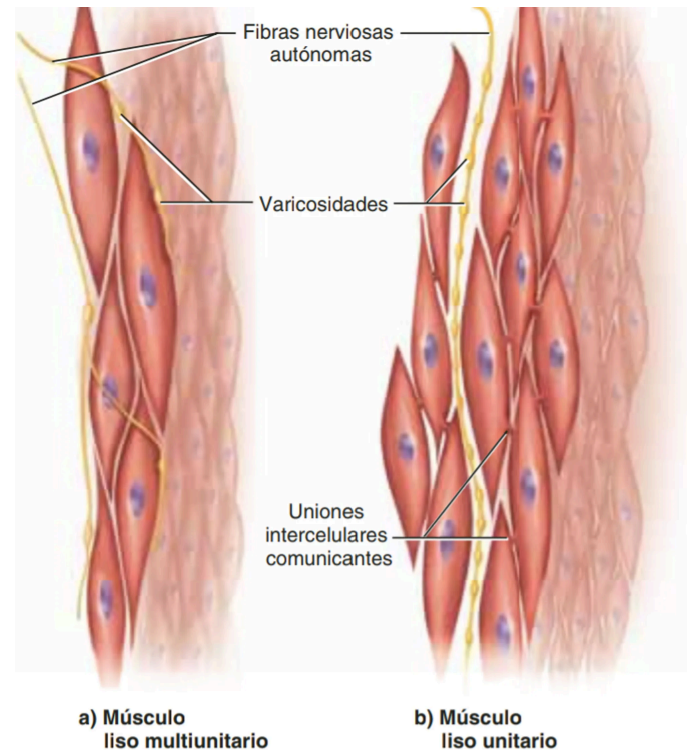
Los FG [filamentos gruesos] de miosina están dispersos por el sarcoplasma, mientras que los FD [filamentos delgados] de actina están adheridos a estructuras distribuidas por todo el mismo que les funcionan de apoyo durante la contracción llamados **densidades citoplasmáticas o cuerpos densos**, los cuales contienen y están hechos de filamentos intermedios de **vimentina y desmina**.

Los cuerpos densos se podrían entender como el equivalente de las líneas Z.

Existen dos organizaciones del músculo liso respecto al número de uniones en hendidura y varicosidades [fibras nerviosas que lo inervan]:

- Músculo liso **unitario**: Útero, uréter, aparato gastrointestinal, etc.
- Músculo liso **multiunitario**: Iris, membrana nictitante del ojo, tráquea, etc.

Esto determina la función que van a realizar, ya sea peristáltico en el caso del unitario o todo en su conjunto [al mismo tiempo] en el caso del multiunitario.



2. PROTEÍNAS ASOCIADAS A LA CONTRACCIÓN DEL MÚSCULO LISO

La mayoría de las proteínas son iguales para músculo estriado y músculo liso, sin embargo, la distribución de estas es diferente:

Filamentos delgados

- Actina e isoforma de tropomiosina
- Caldesmona y calponina
 - Dependientes de Ca^{2+} bloquean el sitio de unión de la actina para la miosina.

Filamentos gruesos

- Miosina
 - Estructurada de manera antiparalela, llamado **filamento grueso polar lateral**.



a. Músculo estriado. b. Músculo liso

MLCK [Cinasa de cadena ligera de miosina]

- Enzima activada por el complejo “Ca²⁺+calmodulina” fosforila a las cadenas de miosina para permitirle enlazarse con la actina.

Calmodulina

- Proteína fijadora de Ca²⁺ forma un complejo activador.

Actina α

- Ayuda a fijar FD a cuerpos densos.

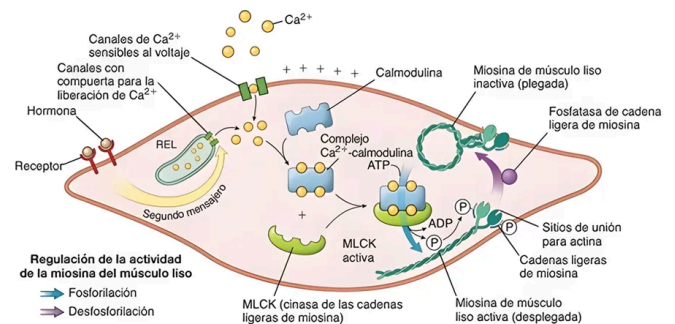
Las tríadas, díadas y caveolas se entienden como homólogos debido a la función que realizan [reservorio de Ca²⁺ extracelular].

El proceso de contracción es similar al músculo estriado teniendo la liberación de Ca²⁺ dependiente de Ca²⁺.

El Ca²⁺ se une a la calmodulina y forman un complejo que activa a la MLCK lo cual activa a la miosina al pasarla de un estado inactivo [**plegada**] a uno activo [**desplegada**], así de esta forma ya puede unirse a la actina

El ATP provoca la flexión de la miosina y por lo tanto la contracción

La fosforilación de MLCK a miosina tarda ~1 seg en alcanzar la contracción máxima, por lo que el músculo liso es de **contracción lenta y duradera**.



3. CONTRACCIÓN MUSCULAR

Impulsos mecánicos, eléctricos y químicos aumentan la concentración de Ca²⁺, lo que desencadena la contracción muscular.

- Mecánicos → Estiramiento pasivo [por mecanorreceptores]
- Eléctricos → Estimulación nerviosa [por neurotransmisión]
- Químicos → Sustancias vasoconstrictoras [por vías de segundos mensajeros]

Las células musculares lisas en lugar de tener un túbulo T tienen pequeñas invaginaciones que cumplen el mismo papel llamadas **caveolas**.

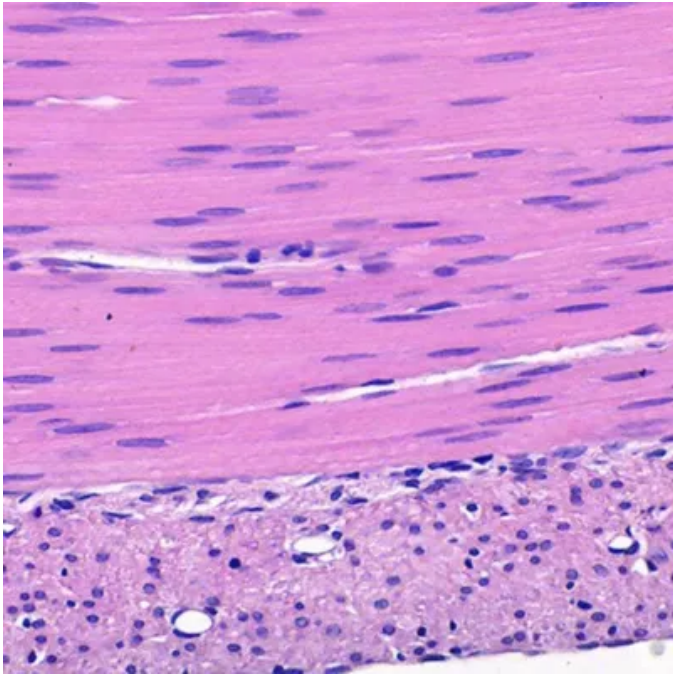
4. INERVACIÓN Y REPARACIÓN

Inervado por el SNA [sistema nervioso autónomo] y en tubo digestivo por la división entérica [plexos de Meissner y Auerbach].

Las fibras nerviosas ingresan a los haces musculares y presentan engrosamientos llamados **botones de paso o varicosidades**, estos tienen vesículas con neurotransmisores.

Este tipo de músculo a diferencia del estriado puede dividirse rápidamente por lo que puede modular su población.

Células satélite y pericitos → Renovación de músculo liso.



Mitad superior: Sección longitudinal.

Mitad inferior: Sección transversal.

REFERENCIAS

1. Ross, M. H., & Pawlina, W. (2021). *Histología: Texto y Atlas* (8ª edición). Wolters Kluwer.
2. Gartner, L. P., & Hiatt, J. L. (2021). *Tratado de Histología* (6ª edición). Elsevier.
3. Young, B., O'Dowd, G., & Woodford, P. (2014). *Histología con correlación funcional*. Elsevier.
4. Mescher, A. L. (2018). *Histología humana y biología celular*. Elsevier